Agentes Conversacionais

UNIDADE 02

Introdução aos chatbots e agentes de diálogo

*Com esta Unidade, você conhecerá detalhes acerca dos **agentes conversacionais** e entenderá as diferenças entre os **chatbots** e os **agentes de diálogo** (ou sistemas de diálogo). Passaremos pelas diferentes arquiteturas de desenvolvimento de agentes, que se utilizam de técnicas de **processamento de linguagem natural** e **machine learning**. Falaremos também sobre o mercado de agentes conversacionais e suas mais diversas aplicações.*

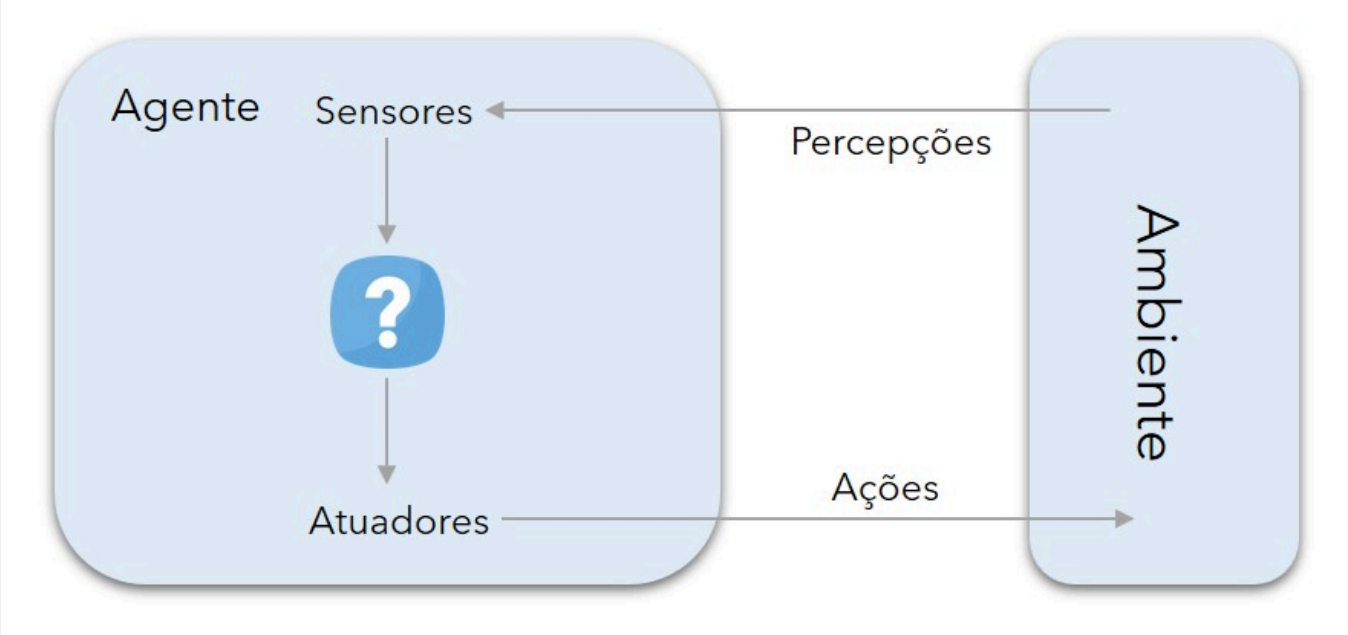
Definição de agentes conversacionais

Antes de mais nada, precisamos entender os limites da definição de **agentes conversacionais**, e tão importante quanto essa definição, é saber como **agentes inteligentes** são definidos dentro da inteligência artificial moderna.

Russel e Norvig, em seu clássico livro *Inteligência Artificial*, caracterizam como agentes qualquer entidade humana ou artificial capaz de (a) **perceber seu ambiente** (por meio de teclado, microfone, câmeras) e (b) agir sobre seu ambiente (por meio da tela do computador, som, mensagem, impressora). Além disso, um **agente inteligente** é capaz de utilizar seu conhecimento (percepção) do mundo visando a realizar ações para cumprir seus objetivos.

Figura 1 - Interação de agentes.

#ParaTodosVerem



O diagrama ilustra como agentes interagem com seus ambientes por meio de sensores, como os teclados, por exemplo, e de seus atuadores, como os monitores. Fonte: RUSSEL; NORVIG (2013).

Temos, então, os **agentes conversacionais**, que podem possuir todas as características de um agente inteligente, mas são especificamente caracterizados pela capacidade de **dialogar com um usuário por meio de texto, voz ou gestos** (*i.e.*, linguagem natural).

Classificações de agentes conversacionais

Os agentes conversacionais podem ser classificados de acordo com uma série de características, sendo as mais importantes descritas a seguir.

OBSERVAÇÃO: as classificações por arquitetura/abordagem e modelagem conversacional serão abordadas posteriormente na seção correspondente.

Figura 2: Classificação de agente.

#ParaTodosVerem

Diagrama de classificação dos agentes conversacionais. Em amarelo, a classificação mais abrangente e utilizada. Fonte: Adaptado de Hussain; Ameri; Ababneh (2019).

Por tipo de interação

São três os tipos de interação que podemos encontrar em agentes conversacionais: **texto**, **voz** e **gestos** (a linguagem dos sinais é também considerada uma linguagem natural pela linguística).

Lembre-se: um mesmo agente pode ter diferentes modos de interação de entrada (pergunta do usuário) e saída (resposta do agente).

Por domínio de conhecimento

Um agente conversacional pode se distinguir entre **domínio aberto** e **fechado**. A primeira opção diz respeito aos agentes que podem interagir sobre qualquer assunto, algo próximo do que seria um diálogo cotidiano entre dois humanos. Geralmente, este tipo de agente tem o processo de desenvolvimento mais complexo devido às inúmeras possibilidades de interação. Já a segunda opção trata de um agente que tem limitações previstas de escopo de diálogo, podendo interagir acerca de um assunto específico, como um assistente virtual dentro de um *website* ou aplicação.

Agentes de diálogo vs. *chatbots*

Por fim, a classificação mais geral e utilizada quando se trata de agentes conversacionais. Aqui há uma distinção entre os agentes de diálogo (ou sistemas de diálogo) e os *chatbots*.

Quando falamos em **agentes de diálogo**, estamos falando de sistemas que são baseados em tarefas, ou seja, que utilizam a conversação com usuários para auxiliá-los na execução de tarefas. O exemplo mais claro deste tipo de agente são os assistentes digitais de *smartphones* (*e.g.*, Siri, Google Now), que recebem uma instrução/questionamento do usuário para apoiar tarefas como achar restaurantes, fazer chamadas, agendar reuniões etc. Geralmente, este tipo de agente tem conversas curtas, muitas vezes recebendo um estímulo único, e respondendo com a execução da tarefa pedida.

EXEMPLO

Este é um exemplo de interação entre um usuário e o assistente digital do Google (i.e., agente de diálogo ou agente conversacional baseado em tarefas).

USUÁRIO: Google, abra um plano de viagem para mim.
GOOGLE ASSISTENTE: Para onde você planeja ir?
USUÁRIO: Vou para São Paulo.
GOOGLE ASSISTENTE: De onde você irá partir?
USUÁRIO: Curitiba.
GOOGLE ASSISTENTE: Qual será sua data de partida?
USUÁRIO: Próxima segunda-feira.
GOOGLE ASSISTENTE: Perfeito. Você vai de Curitiba para São Paulo no dia 27 de fevereiro. Deseja informar algo mais sobre a viagem?
USUÁRIO: Não, obrigado.

Fonte: Google Assistente (2021).

Por outro lado, temos os ***chatbots***, que são sistemas construídos para conversas mais prolongadas, simulando conversas mais não estruturadas e gerais como a entre humanos. Usualmente, tem um propósito de entretenimento apenas, porém, **pode ter aplicações mais práticas quando utilizado para tornar agentes baseados em tarefas mais naturais e fluídos**.

EXEMPLO

Este é um trecho de interação entre um usuário e um chatbot (i.e., agente conversacional não baseado em tarefas).

USUÁRIO: Bom dia, como vai?
CHATBOT: Eu estou muito bem, obrigado por perguntar. E você, como vai?
USUÁRIO: Estou bem.
CHATBOT: Fico feliz por você. O que me conta?
USUÁRIO: Para variar, está chovendo em Curitiba.
CHATBOT: Huuum. Você gostaria de estar em outro lugar?
USUÁRIO: Sim, na praia.

Fonte: Autor (2021).

Portanto, pode existir uma certa intersecção entre as duas classificações. Além disso, você deve ficar atento que em muitas fontes, o termo *chatbot* é utilizado para ambas as definições.

Mercado de agentes conversacionais

O mercado de agentes conversacionais está em franca ascensão no momento, e para começarmos a entrar mais profundamente no tema, vamos entender a **origem** dos agentes, conhecer as suas **necessidades** e **benefícios** de uso, e por fim, visualizar diversos **exemplos de aplicação**.

Origem

Você já sabe que Alan Turing fez a primeira menção a um agente conversacional inteligente, mas após a proposição do teste de Turing, diversos pesquisadores tentaram desenvolver sistemas de diálogo que pudessem, mesmo que parcialmente, passar no teste.

Então, em 1966, surge o primeiro grande agente de diálogo capaz de interagir com humanos por meio de linguagem natural, o **ELIZA**, de Weizenbaum. Ele foi desenvolvido para simular um psicólogo em uma conversa com seu paciente, em um ramo da psicologia que envolve respostas ao paciente utilizando suas próprias falas. Um exemplo de conversa é mostrado a seguir, além de uma interface conversacional funcional do ELIZA, em que você pode realizar alguns testes. Mais características sobre a sua implementação estão apresentadas na seção de abordagens baseadas em regras.

EXEMPLO

Este é um trecho de interação entre um paciente e o ELIZA.

```
PACIENTE: Os homens são todos iguais.
ELIZA: DE QUE MANEIRA?
PACIENTE: Eles estão sempre nos incomodando com uma coisa ou outra.
ELIZA: VOCÊ PODE PENSAR EM UM EXEMPLO ESPECÍFICO?
PACIENTE: Bem, meu namorado me fez vir aqui.
ELIZA: SEU NAMORADO FEZ VOCÊ VIR AQUI?
PACIENTE: Ele diz que fico deprimida na maior parte do tempo.
ELIZA: Lamento ouvir que você está deprimida.
...
ELIZA: QUEM MAIS NA SUA FAMÍLIA CUIDA DE VOCÊ?
PACIENTE: Meu pai.
ELIZA: SEU PAI?
PACIENTE: Você é parecido com meu pai.
```

```
ELIZA: QUE SEMELHANÇA VOCÊ VÊ?
PACIENTE: Você não é muito agressivo, mas acho que não quer que eu perceba isso.
ELIZA: O QUE FAZ VOCÊ PENSAR QUE NÃO SOU AGRESSIVO?
PACIENTE: Você não discute comigo.
ELIZA: POR QUE VOCÊ ACHA QUE NÃO DISCUTO COM VOCÊ?
PACIENTE: Você tem medo de mim.
ELIZA: VOCÊ ACREDITA QUE ESTOU COM MEDO DE VOCÊ?
PACIENTE: Meu pai tem medo de todo mundo.
ELIZA: O QUE MAIS VEM À MENTE QUANDO VOCÊ PENSA EM SEU PAI?
PACIENTE: Bullying.
ELIZA: ISSO TEM ALGUMA LIGAÇÃO COM O FATO DE QUE SEU NAMORADO FEZ VOCÊ VIR AQUI?
...
```

Fonte: Weizenbaum (1966).

EXPERIMENTE

No *link* a seguir, você pode acessar um ambiente que simula o agente ELIZA.

Simulação do agente de diálogo ELIZA

Fonte: https://www.masswerk.at/elizabot/.

Por muito tempo, o desenvolvimento de agentes conversacionais tinha como foco passar no teste de Turing ou realizar tarefas simples, mas em algum momento, com o **crescimento exponencial no uso de computadores e equipamentos eletrônicos**, aumentou também a demanda por informações e realização de tarefas de uma maneira mais ágil e facilitada. Outro fator que impulsionou, não só na quantidade, mas também na qualidade dos sistemas, foi o aumento no **poder computacional** e o **surgimento de novas tecnologias de IA** para manipulação de textos.

Para você entender um pouco melhor o contexto histórico, desde o surgimento dos agentes até os dias atuais, apresentamos um resumo histórico dos agentes conversacionais no infográfico a seguir.

Figura 3: Panorama histórico geral dos agentes conversacionais.

#ParaTodosVerem

A História dos CHATBOTS

Panorama histórico geral dos agentes conversacionais.

1966

ELIZA
O cientista Joseph Weizenbaum criou o primeiro chatbot a emular a interação humana. O ELIZA simulava uma conversa com a psicóloga.

1972

PERRY
Simulava uma pessoa com esquizofrenia. Possuía uma comunicação mais ampla e avançada do que ELIZA. Sendo chamado de "ELIZA com atitude".

1988

JABBERWACKY
Uma das primeiras tentativas de criar IA. A função desse chatbot era entreter o usuário de forma natural e interessante.

1992

DR. SBAITSO
Criado para MS-DOS funcionava por meio de um sintetizador de voz. Simulava ser um psicólogo porém sua interação era limitada.

1995

A. L. I. C. E.
O objetivo era desenvolver uma conversação similar à humana, em que o chatbot fornecia respostas de acordo com a interação do usuário.

2001

SMARTERCHILD
Foi incorporado em um Instant Messenger, era um chatbot que surgiu, a princípio, como um jogo de perguntas e respostas sobre temas diversos.

2006

IBM'S WATSON
Criado para responder perguntas feitas por humano para competir no programa Jeopardy. Ganhou aprimoramentos de PNL e ML para processar grandes volumes de dados.

2010

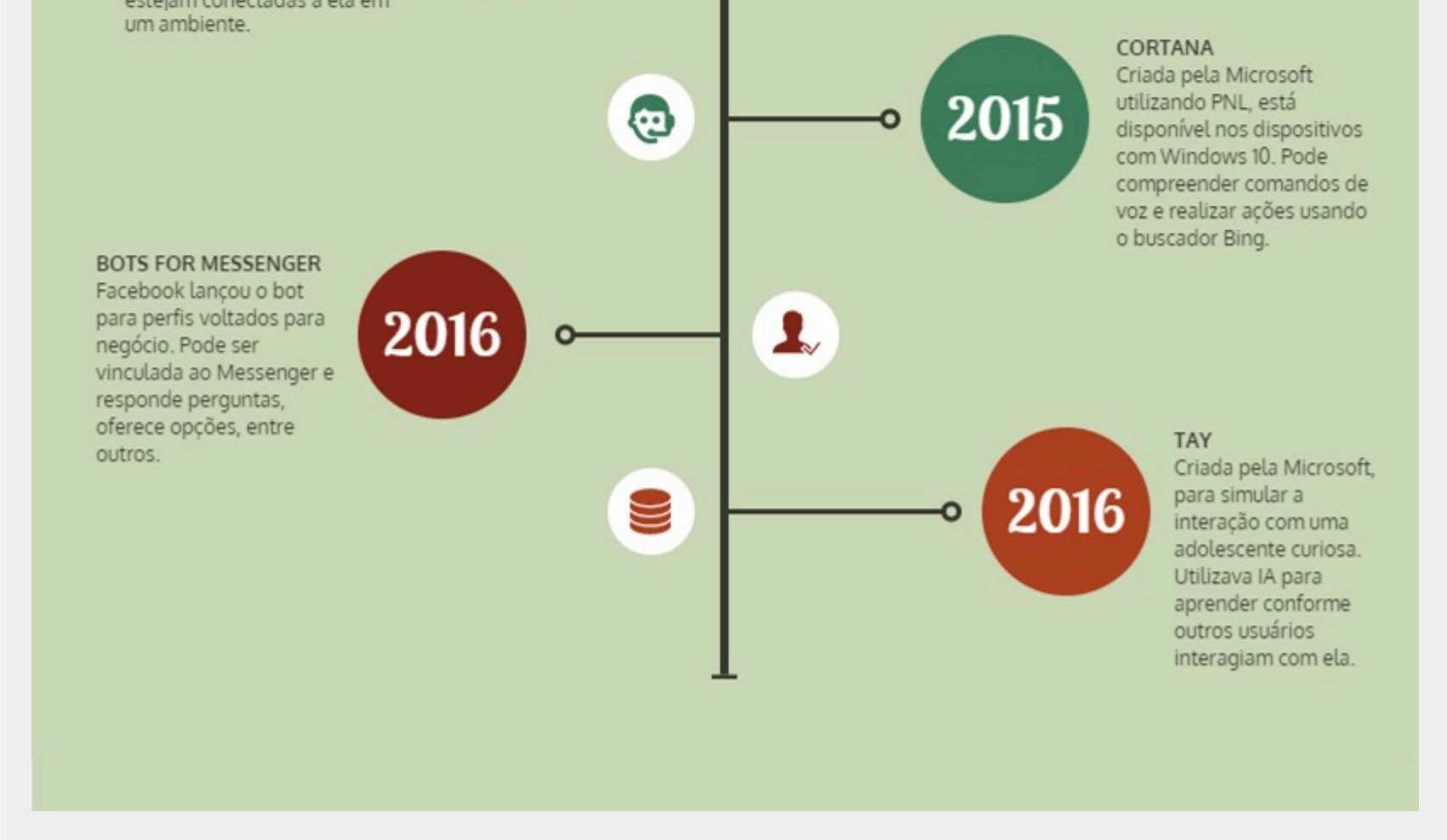
SIRI
Criado pela Apple usando PNL, esse chatbot pode responder perguntas, executar tarefas, entre outras ações.

2012

GOOGLE NOW
Desenvolvido pelo Google para Android, usando PNL, para responder perguntas e realizar ações solicitadas. Um diferencial é a capacidade de prever necessidades do usuário de acordo com seu histórico de navegação.

2015

ALEXA
Criada pela Amazon usando PNL. Além de responder e realizar ações ela também pode controlar sistemas e aparelhos inteligentes que estejam conectadas a ela em



Fonte: Adaptado de Futurism (2021).

Necessidades e benefícios

Os agentes conversacionais vêm sendo adotados por vários segmentos da indústria e do comércio, por oferecerem um **baixo custo operacional**, **escalabilidade** e **tempo de atendimento reduzido**. Outro fator que conta a favor deles é que, para o usuário, há um **sentimento mais natural** ao interagir usando comandos em linguagem natural, se compararmos a outros tipos de interface de aplicativos, que podem inclusive, necessitar treinamento ou aprendizado para lidar com elas, enquanto uma interface de *chatbot* é de conhecimento comum.

A **personalização** dos agentes também é um aspecto importante, pois permite que dois usuários diferentes acessem a mesma interface e recebam informação de uma maneira diferente, de acordo com o seu perfil e preferências. Na área das finanças e saúde, por exemplo, **usuários se sentem mais confortáveis em compartilhar informações pessoais com robôs** do que com humanos.

O **aumento de engajamento de clientes** também é um aspecto benéfico que um agente pode trazer, pois pode estar disponível assim que o usuário acessa sua página ou aplicativo, podendo guiá-lo, com base em seu *feedback*, ou até mesmo estatísticas de acesso globais de outros usuários. Sem falar que ele pode ficar disponível 24 horas por dia, ou seja, seus clientes podem conectar à sua marca sempre que quiserem.

A **melhora no atendimento ao consumidor** é evidente, pois atualmente os agentes conseguem resolver a maioria das interações com clientes, sem necessidade de intervenção humana. Eles podem abrir *tickets* de suporte, responder perguntas, coletar *feedback* e fornecer ao usuário recursos úteis de maneira rápida e eficiente.

Os agentes também **aumentam conversões de compra**, por exemplo: são capazes de analisar todas as interações para sugerir produtos ao consumir. É possível também estabelecer regras que priorizem clientes que necessitem auxílio para fechamento de transações (*e.g.*, identificando palavras-chave, como “comprar” e “finalizar”). A agente pode também apresentar de maneira rápida e fácil diversas datas e horários ao consumidor para que ele possa agendar consultas ou realizar reservas em apenas um *click*.

E, por fim, não poderíamos deixar de citar os benefícios trazidos pelos agentes na área da saúde, que podem direcionar o paciente de forma mais rápida para um possível atendimento ou tirar dúvidas sobre uma condição. Em tempos de Covid-19, por exemplo, esse tipo de *chatbot* é especialmente importante, pois **reduz a sobrecarga dos atendimentos presenciais** e aumenta a carga de informações relevantes à população geral.

CURIOSIDADE

Você pode encontrar diversos exemplos ao procurar em um mecanismo de busca pelas palavras *chatbots* e Covid – *e.g.*, Assistente Virtual da Prefeitura de Curitiba

SAIBA MAIS

Assista a este resumo de como os agentes conversacionais estão mudando a indústria da saúde.

How Chatbots Are Changing The Healthcare Industry
Etactics

Assista no

Para tradução: clique em Detalhes > Legendas > Traduzir automaticamente > Português

Exemplos de aplicação

São inúmeros os exemplos de aplicação de agentes conversacionais atualmente. A seguir, estão listados alguns deles, tanto os classificados, como **sistemas de diálogo** (ou baseados em tarefas), quanto os ***chatbots***.

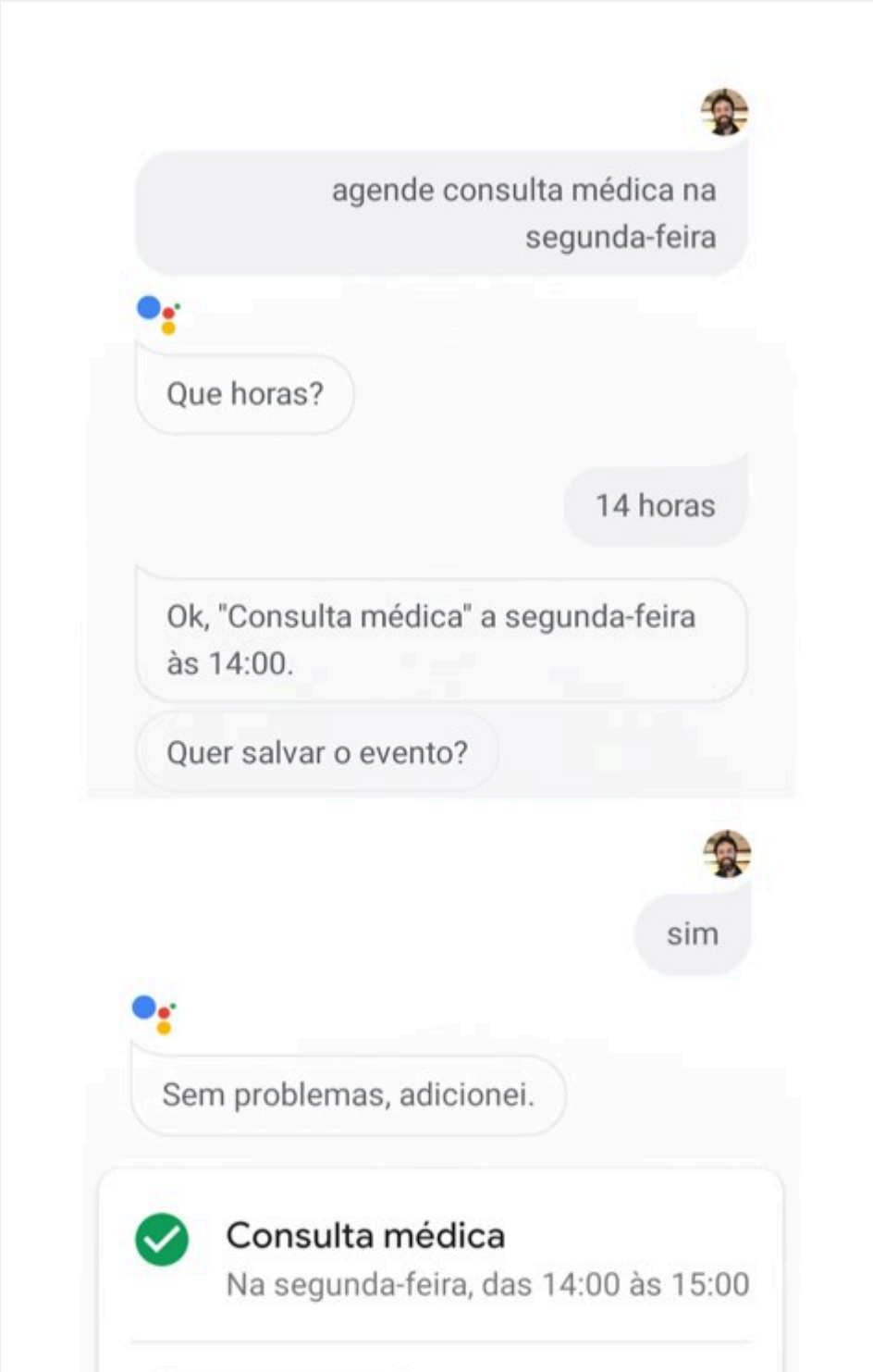
- Assistentes digitais de dispositivos (*e.g.*, Assistente Google, Siri, Alexa, Cortana).
- Interfaces conversacionais de veículos.
- Robôs para agendamento de voos e restaurantes.
- Agentes de saúde (recolhimento de sintomas de pacientes, tira-dúvidas, encaminhamento médico, acompanhamento psicológico).

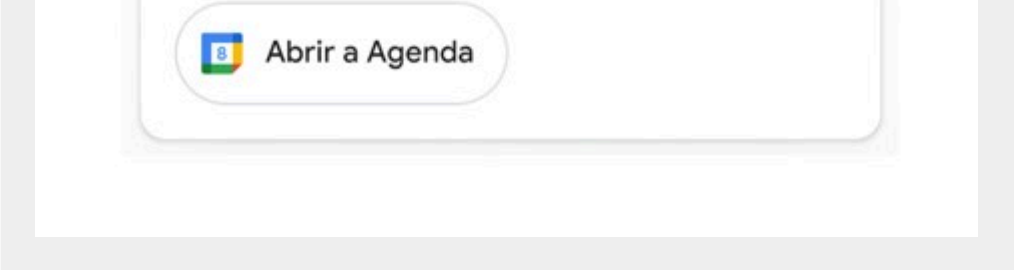
- Agentes de Ensino A Distância (EAD).
- Agentes de FAQ (perguntas frequentes).
- Agentes de SAC (serviço de atendimento ao cliente).
- Agentes de *e-commerce* e navegação de *websites* (auxílio ao cliente durante a compra e navegação).
- Agentes de *onboarding* (auxílio a usuários em seu primeiro acesso a aplicativos ou *sites*).
- Agentes de suporte técnico (auxílio a usuários com problemas de Informática).
- Agentes de entretenimento (realiza conversa com usuários).

Se considerarmos os **assistentes virtuais de *smartphones***, que são claramente um sistema de diálogo baseado em tarefas, podemos afirmar que eles deram muito mais agilidade na realização de diversas tarefas, como mostrar itinerário até determinado local, achar restaurantes e outros estabelecimentos, fazer chamadas, controlar agenda, dentro outras tantas ações. Há, inclusive, opções em que o próprio agente conversacional pode atender e realizar chamadas para você, e de fato entrar em uma conversa (autônoma ou assistida) com outros humanos.

Figura 4: Imagem do Google Assistente em funcionamento

#ParaTodosVerem


agende consulta médica na segunda-feira
Que horas?
14 horas
Ok, "Consulta médica" a segunda-feira às 14:00.
Quer salvar o evento?
sim
Sem problemas, adicionei.
Consulta médica
Na segunda-feira, das 14:00 às 15:00



Nesta imagem, é possível verificar o Google Assistente em funcionamento, inserindo um compromisso do usuário em sua agenda por meio do uso da voz. Fonte: Google Assistente (2021).

SAIBA MAIS

Assista a este vídeo, no qual o Assistente Google efetua reservas em estabelecimentos comerciais de maneira autônoma.

Google's AI Assistant Can Now Make Real Phone Calls

Mashable Deals

Assista no

Para tradução: clique em Detalhes > Legendas > Traduzir automaticamente > Português

Agora, vamos considerar o exemplo de um *e-commerce*. Imagine que você queira comprar uma nova raquete de tênis em um *site* de material esportivo. Para tal, você precisa acessar o *website* em questão e realizar as seguintes etapas:

1. Acessar a seção de raquetes de tênis.
2. Procurar e comparar os modelos disponíveis.
3. Selecionar o produto desejado dentro da lista de opções.
4. Adicionar o produto ao carrinho de compras.
5. Realizar fechamento do pedido.
6. Efetuar *login* ou registro no *website*.
7. Realizar processo de pagamento.
8. Verificar confirmação de compra em seu *e-mail*.

E se você pudesse realizar isso com uma simples conversa com um agente conversacional? Deste modo, o agente seria uma espécie de consultor, realizando algumas perguntas para você e sugerindo modelos que você possa gostar. Neste caso, você estaria tendo uma **experiência de compra muito similar à de uma loja física**. Podemos ainda considerar, que se esta interface conversacional estiver atrelada a uma rede social, dentro do Facebook Messenger, por exemplo, você ainda poderia "pular" longas etapas de criação de conta e fornecimento de informações de pagamento, visto que o próprio aplicativo já teria essas informações armazenadas em seu perfil. Sem contar que o agente ainda poderia sugerir a compra de outros produtos relacionados, baseados em comprar anteriores de outros clientes. Ou seja, podemos verificar muitas vantagens na adoção de um agente.

Enfim, temos muitos exemplos de agentes de sucesso, e falaremos mais sobre eles ao longo da disciplina.

Modelagem conversacional

Nesta seção, serão apresentadas as possibilidades de modelagem para seus agentes conversacionais. Um dos primeiros aspectos a serem trabalhados quando queremos desenvolver um agente é o seu **modelo conversacional**. As interações de conversa de um agente são categorizadas em três diferentes tipos, listados a seguir.

Diálogo iniciado pelo usuário

Neste modelo, o usuário inicia a interação. É muito comum esse tipo de interação entre usuários e seus assistentes virtuais, em que o usuário faz uma pergunta ou emite um comando ao agente, que o responde prontamente. Inicialmente, esse tipo de interação envolvia apenas uma interação/turno de cada parte, mas atualmente, o assistente pode fazer múltiplas interações para obter toda informação necessária do usuário (como no exemplo mostrado na imagem do Google Assistente, na seção anterior).

Diálogo dirigido pelo sistema

Neste modelo, o sistema controla o diálogo, mesmo ele podendo ter sido iniciado pelo usuário (*e.g.*, pedido de reserva em hotel) ou pelo próprio sistema (lembrete agendado para um horário específico). Um exemplo deste modelo é um sistema de suporte de uma companhia telefônica, que utiliza seus turnos para obter informações do usuário para que sua solicitação seja atendida.

Diálogo de domínio aberto de múltiplos turnos

Neste modelo, as interações geralmente são extensas, pois o sistema e o usuário realizam múltiplos turnos de conversa em linguagem natural, similar a conversas entre dois humanos, sobre uma grande gama de temas. Este é o tipo de diálogo mais complexo de se obter, e ainda é fonte de muitas pesquisas na área de IA.

Abordagens de desenvolvimento

Agora, você já sabe mais detalhes acerca dos agentes conversacionais e qual o papel deles dentro do mercado. Mas, **o que você precisa saber para construir seus próprios agentes?**

Nesta seção, você será introduzido às **abordagens de desenvolvimento**, caso queira construir um agente conversacional "do zero", utilizando técnicas de processamento de linguagem natural e *machine learning*. Não serão abordados nesta unidade os *frameworks* de desenvolvimento de *chatbots* (*e.g.*, DialogFlow, RASA, IBM Watson Assistant). Além disso, serão abordadas apenas as estratégias **baseadas em regras** e em **dados**. Ainda há uma terceira classificação, chamada por alguns autores de abordagem baseada em redes neurais ponta a ponta (*end-to-end neural*), porém, não trabalharemos com ela neste momento, devido à sua maior complexidade. Importante ressaltar que, com o avanço recente dos modelos de linguagem (e.g., GPT, LLaMA, PaLM) surgiram diversos agentes conversacionais "end-to-end", em que um único modelo de linguagem responde a perguntas gerais a partir de um input do usuário.

Abordagem baseada em regras (*rule-based*)

Como o nome já diz, nesta abordagem o agente conversacional se baseia em regras pré-estabelecidas para ditar seu comportamento.

Um bom exemplo de sistema baseado em regras é o *chatbot* ELIZA, introduzido anteriormente neste material. A arquitetura geral do ELIZA consiste em um componente de **processamento de entrada** e outro de **geração de saída**. O processamento de entrada é feito utilizando-se de uma série de **regras de decomposição**, já a geração de saída utiliza-se de **regras de composição**. Para exemplificar, imagine a seguinte interação:

```
USUÁRIO: Estou me sentindo deprimido.
```

```
ELIZA: Há quanto tempo você está se sentindo deprimido?
```

A regra correspondente que gerará a saída no exemplo apresentado seria algo como:

```
Estou me sentindo * → Há quanto tempo você está se sentindo #
```

O texto de entrada passa por uma regra de decomposição. No exemplo, o trecho "estou me sentindo" é encontrado no texto de entrada, e o "*" implica em obter quaisquer palavras após o trecho encontrado, neste caso a palavra "deprimido". Então, a regra de composição gera uma resposta, substituindo o "#" pelo trecho de texto encontrado após o padrão da regra, neste caso a palavra "deprimido".

Este tipo de algoritmo é chamado de **correspondência de padrões** (ou ***patternmatching***) e compara o texto de entrada a todas as regras (padrões) no banco de dados, até encontrar um correspondente. É possível associar diversas regras de composição a uma única regra de decomposição.

Weizenbaum ainda aplicou algoritmos de **correspondência de palavras** (ou ***keyword-matching***) para criar regras mais específicas para palavras que precisem de respostas mais específicas, criando inclusive um *ranking* para que o sistema produzisse as melhores respostas possíveis dada a entrada. Em situações em que não houvesse correspondência em nenhuma regra, o ELIZA daria uma resposta genérica, como "*prossiga*", "*muito interessante*" ou "*estou vendo*".

SAIBA MAIS

Você pode encontrar mais detalhes sobre a implementação do ELIZA no próprio artigo de Weizenbaum, no capítulo 24 do livro de Dan Jurafsky ou até mesmo em várias implementações do *chatbot* disponíveis no GitHub.

Abordagem baseada em dados (*statistical data-driven* ou *corpus-based*)

Apesar de os sistemas baseados em regras ainda serem amplamente utilizados, existe a opção de desenvolver um agente **baseado em dados** (em alguns casos chamado também de *corpus-based*), no qual técnicas de ***machine learning*** são exploradas. Existem duas grandes fases de desenvolvimento deste tipo de abordagem, a primeira envolve a utilização de sistemas de arquitetura modular, focando na utilização de técnicas de *machine learning* para otimizar componentes da arquitetura, dentre elas:

- Entendimento de linguagem natural – ***Natural Language Understanding*** (**NLU**).
- Gerenciador de diálogo – ***Dialog Manager*** (**DM**).
- Geração de linguagem natural – ***Natural Language Generation*** (**NLG**).

A segunda fase envolve a utilização exclusiva de redes neurais, que são alimentadas diretamente com a entrada do usuário, e apresentam como saída as respostas. Estes algoritmos serão contemplados em unidades futuras na disciplina.

As principais **desvantagens na construção de um sistema baseado em regras** é que geralmente eles têm um custo de desenvolvimento alto, são difíceis de serem adaptados para novos domínios e são difíceis de se manter. Além disso, eles podem não se comportar adequadamente com entradas inesperadas e outros erros.

Os sistemas baseados em dados buscam resolver alguns destes problemas, pois algoritmos de *machine learning* podem inferir os turnos do diálogo de maneira estatística, baseada em dados. Por exemplo: o componente de NLU de uma abordagem baseada em regras deve conter todas as regras necessárias para cobrir todas as entradas de usuário antecipadas pelo desenvolvedor. E o problema está justamente nisso, pois é **impossível garantir que todas as entradas possíveis sejam cobertas pelas regras**. Outro problema é a necessidade de uma correspondência exata das regras, quando em diversas situações, podemos ter pequenas **variações léxicas e/ou sintáticas na entrada** (*e.g.*, sinônimos, paráfrases). Os exemplos a seguir evidenciam justamente este problema, que levaria a um aumento considerável na quantidade de regras de um agente para assimilar todas as variantes de um mesmo tipo de entrada. Sem falar nas características de um agente baseado em voz, que poderia conter diferentes nuances de fala enquanto o usuário dita seu comando.

```
Exemplo 1: Eu quero viajar de Curitiba para São Paulo na sexta-feira.
Exemplo 2: Eu quero viajar para São Paulo a partir de Curitiba na sexta-feira.
Exemplo 3: Na sexta-feira, eu gostaria de viajar de Curitiba para São Paulo.
```

Então, **como uma abordagem baseada em dados pode melhorar o componente de NLU?** Podemos transformar cada subetapa de identificação de informações em um problema de *machine learning*. Normalmente, precisamos extrair três elementos do texto de entrada: o **domínio** relacionado à interação (*e.g.*, reserva de voos), a **intenção** do usuário (*e.g.*, comprar uma passagem) e as **entidades** necessárias para realização da ação (*e.g.*, destino, data e horário).

Neste caso, então, poderíamos treinar um classificador (como SVM) para identificar a intenção do usuário, ou treinar um algoritmo de *sequence labeling* (como o CRF) para extrair as entidades. Esta estratégia é **mais robusta e menos suscetível a erros que as regras**, pois a forma de escrita das entradas não precisa ser exatamente a mesma dos exemplos utilizados no treinamento dos algoritmos; mesmo com variações, o módulo de NLU pode ser capaz de encontrar as intenções e entidades corretamente. Adicionalmente, novas interações do agente com o usuário poderiam ser utilizadas para retreinar os algoritmos e melhorar a performance do sistema.

A **utilização de dados de diálogos passados**, similares ao domínio que o sistema está sendo construído, para treinar algoritmos de *machine learning*, podem ser úteis em todos os componentes de um agente conversacional, não só para o NLU, mas também para o DM e o NLG.

Chegou o momento de ver como tais conceitos funcionam em implementações de agentes conversacionais em Python, aproveitando para relembrar alguns conceitos de processamento de linguagem natural e *machine learning*.

Videoaula - Phyton no desenvolvimento de agentes conversacionais

Chegou o momento de ver como tais conceitos funcionam em implementações de agentes conversacionais em Python, aproveitando para relembrar alguns conceitos de processamento de linguagem natural e *machine learning*.

Neste vídeo será possível ver na prática como estes conceitos se aplicam, alguns exemplos de agentes conversacionais em linguagem Python serão mostrados, incluindo uma implementação do chatbot ELIZA

E aqui termina a Unidade, na qual você foi apresentado aos conceitos fundamentais para iniciar a sua trajetória no desenvolvimento de agentes conversacionais. Dentre os temas abordados, se destacam:

- Como se classificam os agentes conversacionais, de acordo com seu tipo de interação e domínio de conhecimento.
- As diferenças primordiais entre agentes de diálogo e *chatbots*.
- Qual a importância dos agentes no mercado atual e suas diversas aplicações.
- Quais modelos conversacionais possíveis para o seu agente.
- Como funcionam as principais abordagens de desenvolvimento de agentes conversacionais

Referências

BARROS, A. B.; TEDESCO, P. A. Agentes inteligentes conversacionais: conceitos básicos e desenvolvimento. *In:* MALDONADO, J. C.; FILHO, J. V.; DELAMARO, M. E.; MARCZAK, S. **35º JAI - Jornada de Atualização em Informática**. 1. ed. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2016. p. 169-218.

HUSSAIN, S.; AMERI, S. O.; ABABNEH, N. A. Survey on Conversational Agents/Chatbots Classification and Design Techniques. **Advances in Intelligent Systems and Computing**, vol. 927, Springer, 2019.

JURAFSKY, D.; MARTIN, J. H. **Speech and Language Processing**. 3. ed. California: Stanford, 2020. Disponível em: https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/. Acesso em: 15 dez. 2020.

LESTER, J.; BRANTING, K.; MOTT, B. Conversational agents. *In*: SINGH, M. P. **The practical handbook of internet computing**. Londres: Chapman and Hall/CRC, 2005. p. 220-240.

MCTEAR, M. **Conversational AI**: dialogue systems, conversational agents, and chatbots. California: Morgan & Claypool, 2020.

QUIQ. How Chatbots for Customer Experience Deliver Results. **Quiq**, 2021. Disponível em: https://quiq.com/chatbots-for-customer-experience/. Acesso em: 01 fev. 2021.

RUSSEL, S.; NORVIG, P. **Inteligência artificial**. Rio de Janeiro: Pearson, 2013.

WEIZENBAUM, J. ELIZA - a computer program for the study of natural language communication between man and machine. **Communications of the ACM**, Massachusetts, vol. 26, ed. 1, p. 23-28, 1983.

© PUCPR - Todos os direitos reservados.